关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P024 两圆位置关系判定

二级结论

条件

条件 1（半径圆心距）：

两圆半径分别为 R 和 r，满足 $R>r>0$；圆心距为 d（$d\geq 0$）。

结论

结论一（位置关系判定）：

直观描述： 通过比较圆心距 d 与半径和 $R+r$、半径差 $R-r$ 的大小，唯一确定两圆位置关系。

$$\begin{cases} d>R+r, \\ d=R+r, \\ R-r<d<R+r, \\ d=R-r, \\ 0\leq d<R-r. \end{cases}$$

分别对应：外离（0 个交点）、外切（1 个交点）、相交（2 个交点）、内切（1 个交点）、内含（0 个交点）。

推广结论（公切线数量）：

直观描述： 两圆位置关系决定公切线的总条数，无需重新计算。

$$\begin{cases} d>R+r, \\ d=R+r, \\ R-r<d<R+r, \\ d=R-r, \\ 0\leq d<R-r. \end{cases}$$

分别对应公切线数：4 条、3 条、2 条、1 条、0 条。

理解说明

一句话直觉 两圆位置如同两个人之间的“安全距离”：d 太小则包容，d 太大则分离。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（半径和差）：

$R+r$ 是“外边界”，当 d 超过此值则两圆不相交；$R-r$ 是“内边界”，当 d 小于此值则两圆内含。

要点二（交点个数）：

交点只出现在 $R-r \le d \le R+r$ 范围内；边界等号对应相切（1 个交点），内部严格不等对应相交（2 个交点）。

几何本质（距离比较） 圆心距 d 直接刻画两圆圆心的远近。当 d 逐渐从 0 变化到 $R+r$ 时，两圆从包含依次过渡到相交、相切、相离。

代数意义（方程决定） 将两圆方程联立，消去二次项后得到一条直线（根轴），此直线到两圆心的距离与半径的关系等价于 d 与 $R\pm r$ 的比较，因此代数上同样由判别式（与零比较）判定交点个数。

考点价值（快速判定）

- **考法一（位置判断）：**给出半径和圆心距，直接套用条件选择正确关系。
- **考法二（参数求解）：**已知位置关系（如相切、相交），建立 d 与 R,r 的等式或不等式求参数范围。

顿悟点 “$+$”对应外，“$-$”对应内；“等号相切，不等相交”。

使用场景

- **场景一（判断位置）：**已知两圆方程或圆心距、半径，快速判断位置关系。
- **场景二（参数范围）：**题目给出“两圆相切”或“相交”等条件，转化为 d 与 $R\pm r$ 的方程或不等式。

证明

思路提示 利用三角形中两边之和与差与第三边的关系（三角不等式）建立 d 与 R,r 的不等式，从而得到交点条件。

正式推导

步骤一（三角不等式建立）：

设两圆圆心分别为 O_1,O_2，半径 R,r，圆心距 $d=O_1O_2$。对于任意点 P，若 P 同时在两圆上，则 $O_1P=R$, $O_2P=r$。在 $\triangle O_1O_2P$ 中，由三角不等式：

$$|O_1P-O_2P| \le O_1O_2 \le O_1P+O_2P,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

即

$$|R-r| \le d \le R+r.$$

理由：三角形两边之差小于第三边，两边之和大于第三边。

步骤二（交点个数分析）：

由上述不等式可得：

- 若 $d > R+r$ 或 $d < |R-r|$（即 $d < R-r$ 因 $R > r$），则不等式不成立，不存在满足条件的点 P，故无交点。
- 若 $d = R+r$，则 $O_1P + O_2P = O_1O_2$，点 P 在线段 O_1O_2 上，此时两圆外切，仅有一个交点。
- 若 $d = R-r$，则 $|O_1P - O_2P| = O_1O_2$，点 P 在线段 O_1O_2 的延长线上，此时两圆内切，仅有一个交点。
- 若 $R-r < d < R+r$ 时，三角不等式取严格不等，可在直线 O_1O_2 两侧各找到一点 P，故有两个交点。

理由：三角不等式取等条件对应三点共线；而不加严格不等时交点成对出现。

步骤三（分类命名）：

将上述情况对应标准名称：

$$\begin{cases} d > R+r, \\ d = R+r, \\ R-r < d < R+r, \\ d = R-r, \\ 0 \le d < R-r. \end{cases}$$

分别对应外离、外切、相交、内切、内含。

理由：由几何直观习惯命名，且与交点情形一一对应。

结论回扣 因此，两圆位置关系完全由 d 与 $R+r$、$R-r$ 的比较决定，只要 $R > r > 0$，上述条件就是充分且必要的。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知两圆半径分别为 $R=5,\ r=3$，圆心距 $d=1$，判断两圆位置关系。**解题步骤：**

第一步（计算和差）：

$R+r=8$，$R-r=2$。

理由：需要比较 d 与和、差的大小。

第二步（比较大小）：

$1<2=R-r$，且 $1>0$，满足 $0\le d<R-r$。

理由：内含的条件是 d 小于半径差且非负。

第三步（下结论）：

两圆内含。

理由：对应位置关系判定表。

关键结论： 内含。

例 2（稍变形） 题目： 已知两圆外切，圆心距 $d=8$，两圆半径之比为 $3:2$，求两圆半径。**解题步骤：**

第一步（列条件）：

设 $R=3k,\ r=2k$，外切条件 $d=R+r$，即 $8=3k+2k=5k$。

理由：用比例系数 k 表示半径。

第二步（解方程）：

$k=\frac{8}{5}=1.6$。

理由：等式变形。

第三步（求半径）：

$R=3\times1.6=4.8$，$r=2\times1.6=3.2$。

理由：回代。

关键结论： $R=4.8,\ r=3.2$。

例 3（综合应用） 题目： 两圆半径 $R=5,\ r=4$，圆心距 $d=3$，求两圆公共弦长。**解题步骤：**

第一步（验证相交）：

$R+r=9$，$R-r=1$，3 在 $(1,9)$ 内，两圆相交。

理由：满足相交条件 $R-r<d<R+r$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求弦心距）：

设公共弦为 AB，连心线 O_1O_2 垂直平分 AB。利用公式：

$$h_1 = \frac{R^2 - r^2 + d^2}{2d} = \frac{25 - 16 + 9}{6} = \frac{18}{6} = 3,$$

半弦长 $l = \sqrt{R^2 - h_1^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$。

理由：构造直角三角形，弦心距公式。

第三步（得弦长）：

公共弦长 $= 2l = 8$。

理由：弦被垂直平分。

关键结论： **公共弦长为 8**。

易错提醒

易错点一（忽视半径大小）

题目未明确给出 $R \geq r$ 时，直接使用 $R - r$ 比较，可能得到负数，导致内含条件错误。

正确理解（统一假设大减小）：

应先确保 $R \geq r$，或用绝对值 $|R - r|$；内含条件是 $d < |R - r|$。

错因分析（符号疏忽）：

学生常默认 $R > r$，但未说明时可能 $R < r$，$R - r$ 为负，误以为 $d < R - r$ 恒不成立。

易错点二（内切内含混淆）

认为 $d = R - r$ 是内含，或 $d < R - r$ 是内切。

正确理解（区分等号不等式）：

$d = R - r$ 是内切（一交点），$0 \leq d < R - r$ 是内含（无交点）。

错因分析（记忆模糊）：

未理解等号对应相切（边界），严格不等才无交点。

易错点三（遗漏同心内含）

认为 $d = 0$ 且 $R \neq r$ 时不是内含（认为 $d < R - r$ 不成立?），实际适用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（$d=0$ 也适用）：

$d=0$ 满足 $0 \le d < R-r$（当 $R>r$），属内含。

错因分析（不全面）：

只考虑两圆分离，忽略特殊情况。

结论小结

一句话核心 两圆位置由圆心距与半径和、差的比较唯一确定：$d>R+r$ 外离，$d=R+r$ 外切，$R-r<d<R+r$ 相交，$d=R-r$ 内切，$0 \le d < R-r$ 内含。

使用条件

- **条件 1（半径非负）：** $R>r>0$，且 $d \ge 0$。
- **条件 2（直接比较）：** 直接计算 $R+r$ 和 $R-r$ 并与 d 比较。

关键提醒

- **易错点（内外界混淆）：** 外离、外切对应 $R+r$；内切、内含对应 $R-r$。
- **检查项（等号处理）：** 等号出现即相切，切不可漏掉等号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料